

力学 AY2012 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

質量 m_A, m_B の質点 A, B を自然長 L ・ばね定数 k のばねでつなぎ、滑らかな水平面上で x 軸方向のみに運動させる。 $t=0$ で質点 A に x 軸正方向きの初速 v_0 を与える。初期に系は静止しており、平衡位置は $x_A(0) = -\frac{L}{2}$, $x_B(0) = +\frac{L}{2}$ (ばねは自然長) である。

(1) 運動方程式

ばねの現在の長さは $x_B - x_A$ であり、自然長からの伸びは $(x_B - x_A) - L$ である。伸びているとき ($x_B - x_A > L$) ばねは A を $+x$ 方向へ、B を $-x$ 方向へ引く。復元力の符号に注意して

$$\begin{aligned}\therefore m_A \ddot{x}_A &= +k[(x_B - x_A) - L], \\ \therefore m_B \ddot{x}_B &= -k[(x_B - x_A) - L].\end{aligned}$$

$$m_A \ddot{x}_A = k[(x_B - x_A) - L], \quad m_B \ddot{x}_B = -k[(x_B - x_A) - L]$$

(2) $(x_B - x_A)$ の時間発展方程式

$s \equiv x_B - x_A$ とおく。(1) の両式をそれぞれ m_A, m_B で割って差をとると

$$\ddot{s} = \ddot{x}_B - \ddot{x}_A = -\frac{k(s-L)}{m_B} - \frac{k(s-L)}{m_A} = -k\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)(s-L).$$

換算質量 μ を $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}$, 固有角振動数を $\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{\mu}} = \sqrt{k\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)} = \sqrt{\frac{k(m_A + m_B)}{m_A m_B}}$ で定めると, $r \equiv s - L$ について

$$\ddot{r} = -\omega^2 r, \quad \omega = \sqrt{\frac{k(m_A + m_B)}{m_A m_B}}$$

すなわち相対座標は角振動数 ω の単振動に従う。

(3) t 秒後の $(x_B - x_A)$

初期条件は, $t=0$ でばねが自然長だから $s(0) = L$, よって $r(0) = 0$ 。また $\dot{s}(0) = \dot{x}_B(0) - \dot{x}_A(0) = 0 - v_0 = -v_0$ 。 $r = A \sin \omega t + B \cos \omega t$ に代入すると $B = 0$, $A\omega = -v_0$ より $A = -v_0/\omega$ 。

$$r(t) = -\frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \quad \therefore \quad x_B - x_A = L + r = L - \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t.$$

$$x_B - x_A = L - \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \quad \omega = \sqrt{\frac{k(m_A + m_B)}{m_A m_B}}$$

(4) t 秒後の x_A と x_B

外力がないので全運動量は保存し、重心は等速で動く。全質量 $M = m_A + m_B$ 、重心速度と初期重心位置は

$$V_G = \frac{m_A v_0}{M}, \quad X_G(0) = \frac{m_A(-\frac{L}{2}) + m_B(\frac{L}{2})}{M} = \frac{(m_B - m_A)L}{2M},$$

ゆえに $X_G(t) = X_G(0) + V_G t$ 。重心と相対座標 $s = x_B - x_A$ から各座標を復元すると

$$x_A = X_G - \frac{m_B}{M} s, \quad x_B = X_G + \frac{m_A}{M} s.$$

$s = L - \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$ を代入して定数項を整理すると ($X_G(0) - \frac{m_B}{M} L = -\frac{L}{2}$, $X_G(0) + \frac{m_A}{M} L = +\frac{L}{2}$)

$$\begin{aligned} x_A(t) &= -\frac{L}{2} + \frac{m_A v_0}{M} t + \frac{m_B v_0}{M \omega} \sin \omega t, \\ x_B(t) &= +\frac{L}{2} + \frac{m_A v_0}{M} t - \frac{m_A v_0}{M \omega} \sin \omega t. \end{aligned}$$

$$\boxed{x_A = -\frac{L}{2} + \frac{m_A v_0}{M} t + \frac{m_B v_0}{M \omega} \sin \omega t, \quad x_B = +\frac{L}{2} + \frac{m_A v_0}{M} t - \frac{m_A v_0}{M \omega} \sin \omega t}$$

($M = m_A + m_B$, $\omega = \sqrt{k(m_A + m_B)/(m_A m_B)}$ 。)

検算: $t = 0$ で $x_A = -\frac{L}{2}$, $x_B = +\frac{L}{2}$, $\dot{x}_A(0) = \frac{m_A v_0}{M} + \frac{m_B v_0}{M} = v_0$, $\dot{x}_B(0) = 0$ となり、初期条件と一致。また $m_A \dot{x}_A + m_B \dot{x}_B = m_A v_0$ (一定) で運動量保存も成立。

第 2 問 [II]

質量 m の放射線粒子が速さ V で、原点に静止する質量 M の原子核に入射する。衝突後、粒子は x 軸と θ をなす向きに速さ v 、原子核は x 軸と ϕ をなす向きに速さ u で進む。衝突は弾性的（運動エネルギー保存）とする。

(1) 保存則

運動量の x , y 成分とエネルギーの保存より

$$\text{運動量}x: \quad mV = mv \cos \theta + Mu \cos \phi,$$

$$\text{運動量}y: \quad 0 = mv \sin \theta - Mu \sin \phi,$$

$$\text{エネルギー:} \quad \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2.$$

$$\boxed{mV = mv \cos \theta + Mu \cos \phi, \quad 0 = mv \sin \theta - Mu \sin \phi, \\ \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2}$$

(2) 正面衝突 ($\phi = 0$) のときの u

$\phi = 0$ では散乱も一直線上 ($\theta = 0$) となり、 x 軸上の 1 次元弾性衝突になる。運動量とエネルギーの保存は、散乱後の粒子速度を v' として

$$mV = mv' + Mu, \quad mV^2 = mv'^2 + Mu^2.$$

第 1 式より $v' = V - \frac{M}{m}u$ 。第 2 式へ代入すると

$$mV^2 = m\left(V - \frac{M}{m}u\right)^2 + Mu^2 = mV^2 - 2MVu + \frac{M^2}{m}u^2 + Mu^2 \\ \therefore 0 = -2MVu + Mu^2\left(\frac{M}{m} + 1\right) = Mu\left[-2V + \frac{M+m}{m}u\right].$$

$u \neq 0$ より

$$\boxed{u = \frac{2m}{M+m}V}$$

(3) $M = m$ のとき： u と最大エネルギー

$M = m$ とすると (1) の三式は質量が約せて

$$V = v \cos \theta + u \cos \phi, \quad 0 = v \sin \theta - u \sin \phi, \quad V^2 = v^2 + u^2.$$

θ を消去するため、第 1 式を $v \cos \theta = V - u \cos \phi$ 、第 2 式を $v \sin \theta = u \sin \phi$ として両辺を二乗して加えると

$$v^2 = (V - u \cos \phi)^2 + (u \sin \phi)^2 = V^2 - 2Vu \cos \phi + u^2.$$

これをエネルギー保存 $v^2 = V^2 - u^2$ と等置して v を消去すると

$$V^2 - u^2 = V^2 - 2Vu \cos \phi + u^2 \therefore 2u^2 = 2Vu \cos \phi \therefore u = V \cos \phi \quad (u \neq 0).$$

$$\boxed{u = V \cos \phi}$$

中性子から陽子（質量 m ）に与えられるエネルギーは $E = \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mV^2 \cos^2 \phi$ であり、 $\phi = 0$ （正面衝突）で最大となる。

$$E_{\max} = \frac{1}{2}mV^2$$

これは入射運動エネルギーそのもので、等質量の正面弾性衝突では中性子が静止し、全エネルギーが陽子へ移る（だから水素を多く含む物質は中性子の減速材として有効）。

検算: (2) で $M = m$ とすると $u = \frac{2m}{2m}V = V$ 、これは (3) で $\phi = 0$ とした $u = V \cos 0 = V$ と一致。また (3) のエネルギー $E = \frac{1}{2}mV^2 \cos^2 \phi$ は $\phi = 0$ で $\frac{1}{2}mV^2$ 、 $\phi = \frac{\pi}{2}$ で 0 となり、物理的に妥当。